

6. Requisitos de Software

6.1 Requisitos Funcionais

ID	Nome	Descrição	Prioridade
RF01	Executar sessões de Pomodoro	O sistema deve permitir a inicialização, pausa, retomada e finalização de ciclos de foco configuráveis baseados na técnica Pomodoro.	
RF02	Categorizar atividades por CategoriaXP	O sistema deve permitir associar tags temáticas (INTELLECTUAL, SABEDORIA, ZEN, ATLETICO, HIDRATAÇÃO) às sessões do temporizador Pomodoro.	
RF03	Registrar frequência e tempo de foco	O sistema deve contabilizar o tempo total acumulado e a quantidade de ciclos de Pomodoro concluídos com sucesso por categoria de atividade.	
RF04	Acessar atalhos do Pomodoro	O sistema deve disponibilizar atalhos de acionamento rápido na tela principal para iniciar uma sessão de foco sem navegações complexas.	
RF05	Realizar check-in de hábitos	O sistema deve permitir que o usuário marque como concluídos os hábitos cadastrados em sua rotina diária.	
RF06	Contabilizar ingestão de água	O sistema deve oferecer um contador em mililitros (ml) para registrar e validar a meta diária de ingestão de água.	
RF07	Registrar hábitos por categorias temáticas	O sistema deve permitir o cadastramento e acompanhamento específico de rotinas vinculadas às categorias de XP (estudos, leitura, saúde mental, exercícios e hidratação).	
RF08	Calcular sequências de hábitos (<i>streaks</i>)	O sistema deve registrar e contabilizar o número de dias consecutivos em que o usuário cumpre seus hábitos e a sequência geral da conta.	
RF09	Configurar dias ativos do hábito	O sistema deve permitir definir os dias da semana (<code>DiaSemana[1..7]</code>) em que o hábito é cobrado, permitindo dias de descanso programados sem quebrar a sequência.	
RF10	Congelar sequência de hábitos (<i>Streak Freeze</i>)	O sistema deve permitir acionar o congelamento da sequência de um hábito, aplicando um tempo de recarga (<i>cooldown</i>) obrigatório de 7 dias entre acionamentos.	
RF11	Distribuir experiência no vetor de XP do Pet	O sistema deve conceder pontos de XP e armazená-los no vetor de 5 posições do <code>PetVirtual</code> , correspondentes às categorias do hábito ou sessão concluída.	

ID	Nome	Descrição	Prioridade
RF12	Processar evolução por afinidade	O sistema deve transformar graficamente o <code>PetVirtual</code> em fases (<code>BEBE</code> , <code>CRIANCA</code> , <code>ADOLESCENTE</code> , <code>ADULTO</code>), selecionando a forma adulta pela maior afinidade no vetor de XP e pela taxa de conclusão de hábitos/foco.	
RF13	Desbloquear conquistas e selos	O sistema deve avaliar marcos globais de desempenho (sequências acumuladas, total de Pomodoros) e conceder selos e bônus de XP ao pet virtual.	
RF14	Consultar histórico de desempenho	O sistema deve disponibilizar consultas e visões consolidadas do histórico de tempo de foco, taxa de cumprimento de hábitos e consumo de água.	
RF15	Autenticar e gerenciar conta de usuário	O sistema deve permitir a identificação única da conta do usuário via <code>idUsuario</code> (UUID) e gerenciamento de perfil.	
RF16	Apresentar tutorial interativo (Onboarding)	O sistema deve exibir um guia no primeiro acesso orientando o usuário sobre as ferramentas de produtividade e evolução do pet.	
RF17	Navegar via interface intuitiva	O sistema deve permitir navegação fluida entre os menus de foco, hábitos, pet virtual e histórico com respostas visuais fluidas.	

6.2 Requisitos Não Funcionais

ID	Categoria	Descrição	Métrica / Critério de Aceitação
RNF01	Usabilidade (URPS+)	Eficiência do Onboarding para novos usuários.	Pelo menos 85% dos novos usuários devem concluir o tutorial interativo e realizar a primeira sessão de Pomodoro em menos de 3 minutos na primeira tentativa sem auxílio.
RNF02	Usabilidade (URPS+)	Tempo de resposta do feedback da interface.	Toda ação de check-in, ingestão de água ou acionamento de temporizador deve fornecer retorno visual animado e sinal tátil/sonoro em no máximo 200 ms .
RNF03	Desempenho (URPS+)	Latência na transição de telas e menus.	O tempo de transição entre menus e navegação da interface não deve ultrapassar 300 ms em 95% das interações .
RNF04	Desempenho (Sommerville)	Consumo de recursos computacionais em segundo plano.	A execução contínua do temporizador Pomodoro em segundo plano deve consumir no máximo 60 MB de RAM e menos de 5% de CPU .
RNF05	Confiabilidade (Sommerville)	Persistência local e resiliência (Offline-First).	O estado do pet, o progresso dos hábitos e o vetor de XP devem ser salvos localmente a cada alteração ou a cada 60 segundos , utilizando UUIDs para garantir 0% de perda de dados e suporte a sincronização.

ID	Categoria	Descrição	Métrica / Critério de Aceitação
RNF06	Restrição de Design (URPS+ "+")	Fidelidade estética <i>Pixel Art</i> e renderização.	A interface da tela do pet e ícones deve ser renderizada com escalonamento por inteiros (<i>nearest-neighbor</i>) sem interpolação borrada, mantendo taxa de quadros de 60 fps .
RNF07	Suportabilidade (URPS+)	Compatibilidade com sistemas operacionais móveis.	O aplicativo deve funcionar sem erros fatais em 100% dos dispositivos homologados com Android 8.0+ e iOS 13.0+ .
RNF08	Arquitetura (Padrão)	Unicidade e flexibilidade de identificadores.	Todas as entidades principais (<i>Usuario</i> , <i>SessaoPomodoro</i> , <i>Habito</i> , <i>ContagemDeAgua</i> , <i>Conquista</i>) devem utilizar IDs do tipo string (UUIDs) para permitir geração descentralizada no cliente.

6.3 Regras de Negócio

ID	Tipo de Regra	Descrição Detalhada	Requisitos Impactados
RN01 /	Causa e Efeito / Computacional	Conversão de Produtividade em Experiência do Pet: - Cada sessão de Pomodoro (25 min) concluída com sucesso concede +50 XP direcionados à categoria associada à tag da atividade. - Cada registro de ingestão de água (250 ml) credita XP na categoria <code>HIDRATACAO</code> e contabiliza no volume consumido do dia (meta padrão de 2.000 ml). - Cada check-in diário de hábito concluído credita XP na categoria cadastrada e incrementa a sequência (<i>streak</i>) do hábito.	RF01, RF03, RF05, RF06, RF08, RF11
		Mapeamento do Vetor de Experiência por Categoria (<code>CategoriaXP</code>): Os pontos de experiência são acumulados estritamente em um vetor de 5 posições no <code>PetVirtual</code>, onde o índice (0 a 4) corresponde ao ordinal do enum <code>CategoriaXP</code>: 0 = <code>INTELLECTUAL</code> (Estudos, Trabalho, Foco) 1 = <code>SABEDORIA</code> (Leitura, Cursos, Aprendizado) 2 = <code>ZEN</code> (Meditação, Saúde Mental, Mindfulness) 3 = <code>ATLETICO</code> (Exercícios, Esportes, Atividades Físicas) 4 = <code>HIDRATACAO</code> (Consumo diário de água)	
RN02	Derivação / Regra de Cálculo		RF02, RF07, RF11, RF12

ID	Tipo de Regra	Descrição Detalhada	Requisitos Impactados
		Gestão de Sequências (<i>Streaks</i>) e Dias de Descanso: • A sequência (<i>streak</i>) de um hábito aumenta em +1 a cada dia de cumprimento. • A quebra de sequência só ocorre se o hábito não for realizado em um dia cadastrado no atributo <code>diasAtivosSemana : DiaSemana[1..7]</code>. Dias não marcados como ativos são ignorados na verificação de inatividade.	
RN03	Restrição de Operação	Regra de Cooldown para Congelamento de Streak: • O usuário pode acionar o congelamento da <i>streak</i> para preservar a sequência em um dia não cumprido. • O congelamento só é permitido se <code>(dataAtual - dataUltimoCongelamento) >= 7 dias</code> (<code>diasCooldownCongelamento = 7</code>). Caso contrário, o acionamento é bloqueado para evitar abusos.	RF08, RF09
RN04	Restrição de Operação / Temporização	Matriz de Evolução por Afinidade Personalizada de XP: • Fases de Desenvolvimento: Bebê (1 hora), Criança (3 dias), Adolescente (6 dias) e Adulto. • Mecanismo de Seleção da Forma Adulta: No marco evolutivo para a fase adulta, o sistema analisa o vetor de XP de 5 posições e a taxa geral de cumprimento de hábitos/foco: - <i>Forma Foco / Estudiosa:</i> Predomínio de XP no índice 0 (<code>INTELECTUAL</code>) AND Taxa de conclusão geral $\geq 75\%$. - <i>Forma Sabedoria / Leitora:</i> Predomínio de XP no índice 1 (<code>SABEDORIA</code>) AND Taxa de conclusão geral $\geq 75\%$. - <i>Forma Zen / Mental:</i> Predomínio de XP no índice 2 (<code>ZEN</code>) AND Taxa de conclusão geral $\geq 75\%$. - <i>Forma Atlético / Corporal:</i> Predomínio de XP no índice 3 (<code>ATLETICO</code>) AND Taxa de conclusão geral $\geq 75\%$. - <i>Forma Hidratada / Vital:</i> Predomínio de XP no índice 4 (<code>HIDRATACAO</code>) AND Taxa de conclusão geral $\geq 75\%$. - <i>Forma Harmônica / Equilibrada:</i> Distribuição equilibrada entre os 5 índices de XP AND <i>Streak</i> geral ≥ 5 dias. - <i>Forma Desmotivada / Baixa Produtividade:</i> Taxa de conclusão geral de hábitos e foco $< 40\%$.	RF08, RF10
RN05	Dedução / Regra Central	Avaliação e Concessão de Conquistas Globais: • As conquistas são avaliadas de forma independente dos hábitos. • Quando <code>validarRequisitoGeral(usuario)</code> retorna <code>true</code>, a conquista é marcada como desbloqueada (<code>foiDesbloqueada = true</code>), a data de desbloqueio é salva e um bônus de XP é creditado no <code>PetVirtual</code>.	RF08, RF11, RF12
RN06	Estímulo e Resposta		RF13

